[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C21C 5/52
C21C 5/28

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 94106663.0

[45]授权公告日 1998 年 3 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 1037782C

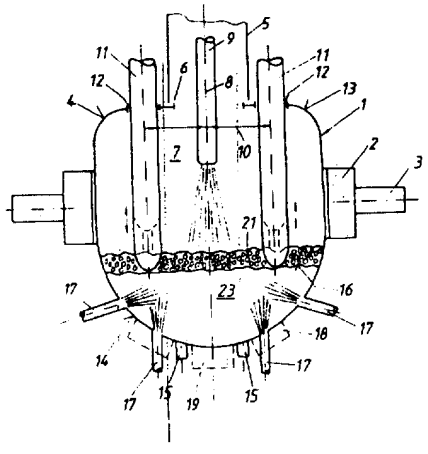
[22]申请日 94.6.20 [24]颁证日 98.1.10
[21]申请号 94106663.0
[30]优先权
[32]93.6.21 [33]AT[31]1213 A/93
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 威尔弗雷德·彼克堡尔
约翰·格拉贝尔
西格哈特·卡斯帕尔
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 张祖昌
审查员 46 02

权利要求书 3 页 说明书 10 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 炼钢用转炉和方法

[57]摘要

一种用于由诸如生铁和/或废钢和/或海绵铁等固态和/或液态炉料炼钢的转炉，该转炉包括一有耐火炉衬的精炼炉体（1），一提供氧气或含氧气体的精炼装置（9，17）和一加热装置。为了在高的废钢装料量时获得最高的生产率和高的钢纯度，加热装置包括至少一个自耗石墨电极（11）和独立于加热装置的精炼装置，该精炼装置由氧气喷枪（9）形成，或包括位于熔池液面之下的底吹和/或侧吹喷氧风口（17）。



权 利 要 求 书

1.一种用于由诸如生铁和/或废钢和/或海绵铁的固态和/或液态的炉料炼钢的转炉，包括一有耐火炉衬的精炼炉体（ 1 ），一输入氧气或含氧气体的精炼装置（ 9，17 ）和一加热装置，其特征在于，所述加热装置包括至少一个自耗石墨电极（ 11 ），而独立于加热装置的精炼装置或由氧气喷枪（ 9 ）构成，或可包括位于熔池液面之下的底吹和/或侧吹喷氧风口（ 17 ）。

2.根据权利要求 1 的转炉，其特征在于，设有两个或多个自耗石墨电极（ 11 ）。

3.根据权利要求 2 的转炉，其特征在于，对于直流操作，石墨电极（ 11 ）中的一个接通正极，而另一个石墨电极（ 11 ）接通负极。

4.根据权利要求 2 的转炉，其特征在于，石墨电极（ 11 ）与一转换开关相连，该开关能从正极换至负极或从负极换至正极。

5.根据权利要求 2 的转炉，其特征在于，对于直流操作，电极（ 11 ）要接通负极并且在转炉的底部设有一个或几个底部正极（ 18，19 ）。

6.根据权利要求 2 的转炉，其特征在于，对于交流操作，设有三个石墨电极（ 11 ）。

7.根据权利要求 1 至 6 中的任一项所述的转炉，其特征在于，转炉还包括用于输入冲洗气体的底部吹洗风口（ 15 ）。

8.根据权利要求 1 的转炉，其特征在于，转炉装有用于输入熔剂和/或矿物燃料的辅助装置。

9.根据权利要求1的转炉，其特征在于，石墨电极（11）设置在转炉的纵向中心轴线（8）以外，也位于可与转炉炉口（6）相连的烟道（5）之外。

10.一种以使用根据权利要求1至9中任一项的转炉为基础、用生铁和/或废钢和/或海绵铁生产钢的方法，它在转炉技术方面的特点在于，用氧气或含氧气体进行精炼并引入通过在至少一个自耗石墨电极（11）上燃烧一电弧而用电产生的热，由此消耗部分电极（11）。

11.如权利要求10所述的方法，其特征为，在所述方法的第一个工序中，进行生铁和任选的部分量的废钢和/或海绵铁的一次精炼，随后，在第二个工序中，熔化另外加入的废钢和/或海绵铁。

12.如权利要求10或11所述的方法，其特征为，在所述方法的第二个工序中，同时进行精炼。

13.如权利要求10或11所述的方法，其特征为，在所述方法的第三个工序中进行精炼。

14.如权利要求10所述的方法，其特征为，在所述方法的第一个工序中，只启动精炼装置（9，17），而在另外的工序中，启动精炼装置（9，17）和至少一个石墨电极（11）。

15.如权利要求10所述的方法，其特征为，在所述方法的第二和/或另外的工序中，当顶吹氧气时，交替地启动精炼装置（9，17）和至少一个石墨电极（11）。

16.如权利要求10所述的方法，其特征为，在所述方法的第二和/或另外的工序中，当从熔池液面下方吹入氧气时，交替地或同时启动精炼装置（9，17）和至少一个石墨电极（11）。

17.如权利要求10所述的方法，其特征在于，石墨电极（11）和精炼装置（9，17）从一开始就都启动，将废钢和/或海绵铁连续地和/或分批地加入已存在于转炉内的生铁中。

说　明　书

炼钢用转炉和方法

本发明涉及一种用于由诸如生铁和/或废钢和/或海绵铁等固态和/或液态炉料炼钢的转炉，该转炉包括一有耐火炉衬的精炼炉体，一供给氧气或含氧气体的精炼装置和一加热装置；本发明还涉及一种炼钢方法。

已经知道有用燃烧器向炉料提供废热从而获得所需的出钢温度或有选择性地增加废钢料的方法(*AT*—*B*—232.531),在该方法中,备有包括吹氧管和燃料供应管的吹管,用作加热精炼装置。石油或天燃气,即矿物燃料,可通过燃料供应管喷入精制煤气中。

用这种已为人所知的方案确实可增加废钢料,但是,随着废钢部分的增加,所需要的装料时间也增加，因为火焰本身必须穿过位于熔融的生铁上方的废钢料而燃烧。在火焰已经熔化了足够的废钢,直至达到生铁熔池液面高度之前,所供的氧气不会燃烧,而火焰熔化废钢的这个过程要花费相当长的时间。

从 *AT*—*B*—372.110 中知道,有一种用于由诸如生铁和废钢等的固态及液态炉料炼钢的转炉,该转炉包括一加热精炼装置,其中的

加热精炼装置包括一等离子燃烧器，一包围等离子燃烧器并用于提供氧气的外壳和一包围所述外壳的冷却水套。另外，从*US—A—3*，316，082知道，有一种包括用于熔化废钢的等离子燃烧器的转炉，在该处，设有一个中心的氧气—气体导入装置。此外，从*US—A—3*，556，771知道，有一种包括一水冷钨燃烧器和一输氧管道的炉子。

分别使用这些已知的等离子加热装置和钨电极，就有可能提供附加的能量；但是，由于等离子负极的水冷却而经常发生泄漏，导致**生产率出现不可容忍的下降及高的维护费用．如果等离子燃烧器开始工作并同时进行吹氧，所发生的泄漏问题就会特别地恶化．这种燃烧器还有另一个问题，即由于水冷却带走了大部分的热能，故而限制了所提供的能量的升高．**

从*EP—A—2*，257，450知道，有一种电弧炉，在该处，为了节约能量，备有碳质燃料及含氧气体的供应。氧气通过固定地装在炉子上部区域内的吹送装置向下倾斜地喷入炉内。形成的气流吸入由废钢及形成的熔融体产生的反应气体并使之燃烧。采用这种电弧炉，随着废钢量的增加，就相应地需要增加装碳量。与*AT—B—*232．531相类似，这就意味着，要达到较高的产量，就要用矿物燃料代替电能。这就涉及到一些冶金方面的缺点，例如会使*N*、*H*及*S*的含量增加。另一种可以发现的缺点是，电弧炉的加料时间（两次出钢之间的间隔）非常长，这是由于，与转炉技术相比，它有完全不同的熔炼控制技术（扁平的熔池）。

从 *AT—B*—376.702 知道，有一种冶金炉，穿过它的顶盖引入几个中空的电极，在电极的每个孔穴中还以可升降的方式引入一送气管。为了在冶金上处理非常不同的钢种，该冶金炉可以任意地用作：

a）电弧炉。此时，将管口收回至中空的电极口之后，以熔化炉料和/或熔剂，

b）等离子炉。此时，将管口移离中空的电极口或位于中空电极口的稍前方并同时输入生成等离子的气体，以高的能量输入熔化炉料或熔剂，或

c）精炼炉。此时，将管口移至超过中空电极口，如果需要的话，直至浸入熔融的炉料池中并输入含氧气体，同时中断供电。

由于在吹炼过程中不可能输入电能，故而在这种情况下也必须将多于普通熔炼所需的碳加入装入炉中的废钢中，这仍然涉及上面所述的缺点。

另外，电极和在电极孔穴中可升降的送气管道的联合体要占用很大的机械方面的投资。还有一种危险性，即由等离子气体所引起的大量热量以及由于污染的危险，送气管相对于电极的可移动性，特别是送气管的不断精确再调整都不能保持。

本发明的目的在于避免上述的缺点和困难并提供一种最初定义的那种转炉及一种炼钢的方法，它们能实现尽可能高的生产率，即尽可能多地缩短装料时间，此时，可任意地只加入废钢或另外加入生

铁，也可以只加入生铁（如果需要的话，可同时装入冷却剂，例如，矿石，石灰石）。在钢的生产中，在保持品质上的优点（例如钢的 N、H 及 S 的含量低）的同时，最高的精炼速度具有特别的重要性，而这可在氧气吹炼的转炉中获得。

根据本发明，上述目的的实现是由于有一个加热设置，该装置包括至少一个自耗石墨电极，而独立于加热装置的精炼装置可由氧气喷枪构成，或可包括位于熔池液面之下的底吹和/或侧吹喷氧风口。随着一个（或几个）电极在转炉内的移动，可以做到同时进行熔化及精炼，并最大程度地节约电极，即避免电极的过度损耗。

由此，可将快速吹氧转炉的优点和电弧炉的具有高的熔炼输入的优点结合起来，但是，本发明是以转炉技术为基础的，应用此技术，用电弧加热，可按需要改变固体/生铁炉料，同时获得最大的精炼速度。根据本发明的转炉，其高产量是由于炉料的高含碳量可采用高的吹氧率，而这对于电弧炉来说是不可实现的，因为电弧炉的扁平熔池的控制及炉体的结构完全不同于转炉。

根据本发明的转炉在特别是吹氧转炉或电弧炉都不能有效工作的场合，即在生铁的加入部分在大约 30 % 至 70 % 的范围内的情况下使用时可有一独特的优点。

最好设置两个或多个自耗石墨电极，对于直流操作，其中的一个石墨电极相应地接正极，而另一个石墨电极相应地接负极。

为了确保均匀的电极消耗及转炉耐火炉衬的均匀磨损，石墨电

极最好与转换开关连通，该开关能从正极接通换至负极接通或从负极接通换至正极接通。

根据一较佳的实施例，电极为负极，并在转炉的底部设置一个或几个底部正极，这样就能输入很高的能量并由此使两次出钢的时间间隔特别短。

另一优先选用的实施例的特征在于，在交流操作中设置三个石墨电极。

转炉要相应地设置底部吹洗风口，用以输入吹洗气体。

不用说，如果对过程控制有利，转炉可装有用于输入熔剂和/或矿物燃料的辅助装置。

石墨电极最好设置在转炉的纵向中心轴线之外，也位于与转炉炉口相连的烟道之外，这样，由于电极易于接近，故而对使用并维护电极或电极的夹持装置有显著的优点。

一种根据本发明的在采用转炉的基础上由生铁和/或废钢和/或海绵铁炼钢的方法在转炉技术方面的特征在于，用氧气或含氧气体精炼并引入通过在至少一个自耗石墨电极上燃烧电弧而由电生成的热，由此消耗部分电极。

这种方法，特别是如果要熔化大块废钢时，其特征是，在第一个工序中进行生铁和任选的部分废钢和/或海绵铁的一次精炼，接着在第二个工序中熔化另外装入的废钢和/或海绵铁，并且进行精炼，同时或在第三个工序中进行精炼，其中，在第一个工序中仅启动精

炼装置,而在其它工序中同时启动精炼装置和至少一个石墨电极,即当顶吹氧气时交替启动并在从熔池液面之下吹氧时交替地或同时启动精炼装置及至少一个石墨电极,则此方法具有独特的优点。

如果首先要熔化小尺寸的废钢或海绵铁,则石墨电极及精炼装置就相应地从一开始就都启动,将废钢和/或海绵铁连续地和/或分批地加入已存在于转炉内的生铁中。

下面,参照附图用几个实施例较详细地描述本发明,这些图是:

图 1 是根据本发明的转炉的纵向剖视说明图;

图 2 是此转炉的顶视示意图;以及

图 3 是转炉的另一个实施例的顶视图。

转炉的精炼炉体用 1 表示,该转炉由设置在支承环 2 上的耳轴 3 可倾动地安装在转炉座上。精炼炉体 1 包括一金属外套 4,其内部设有图中未示出的耐火炉衬。烟道 5 可与转炉炉口 6 连接。

在转炉处于直立位置时,氧气喷枪 9 沿中心伸入精炼炉体 1 的内部 7,该喷枪可沿直立转炉的纵向中心轴线 8 提升和下降并可穿过转炉炉口 6 从上方引入内部 7。在与氧气喷枪 9 的横向距离为 10 处,两个自耗石墨电极 11 伸入精炼炉体 1 的内部 7,这两个电极在径向相对于直立转炉的纵向中心轴线彼此相对地布置。电极 11 穿过各自的电极口 12 伸入,电极口设在转炉排烟罩 13 上。正如图中所示意地示出的那样,电极 11 可以升降并能整个地向上拉出精炼炉体 1 之外。各电极 11 可一同操作,也可单个操作或交替操作。

在精炼炉体 1 的底部 14 上设有用于供给吹洗气体的底部吹洗风口 15。另外，在底部 14 和侧壁上分别设有底吹和侧吹风口 17，它们的位置仍低于通常的熔池液面 16，通过这些风口可引入氧气或含氧气体。

如果电极 11 接通负极，则在精炼炉体的底部上布置两个底部阳极 18。也可设置一个单独的中心底部阳极 19，以代替两个底部阳极 18。

根据图 3 所示的实施例，在距离氧气喷枪 9 为 10 处设有三个用于直流或交流操作的自耗石墨电极 11，并且与喷枪平行。另外从图 3 中可以看出，在转炉的排烟罩 13 上设有一个单独的排放炉渣 21 的放渣口 20 和一个单独的排放钢液 23 的出钢口 22。

如果转炉的操作需要引入熔剂和/或矿物燃料，则可装有用于这些目的的附加装置，这些装置时常设在转炉上，但图中并未示出。

根据本发明的转炉可以不同的方式操作。例如，已装入转炉中的生铁和部分废钢的一次精炼可在不使用电极 11 的情况下（在这种情况下，电极从精炼炉体 1 中拉出）在第一个工序中进行。此外，装入的废钢仅在使用电极 11 的第二个工序中熔化并完全精炼，全部精炼既可以与第二工序同时完成，也可仅在第三个工序的熔化之后完成。如果是处理大块的废钢，则这种操作方式有特别的优点。

另一种较好的（特别是在加入小尺寸的废钢时）操作方式是从一开始就同时进行加热和精炼，这意谓着同时操作精炼装置 9、17 和电

极 11。然后可以连续地或分批地加入废钢和/或海绵铁。

在炼钢过程中可以在任一时间加入熔剂和/或矿物燃料并导入冲洗气体。另外，根据本发明的转炉也可以在集液操作中运转。

根据本发明的转炉和根据本发明操作转炉的工艺的独特优点在于组成金属炉料时有高的灵活性，炉料的范围可以从 100 % 的液体炉料（生铁）到 100 % 的固体炉料(废钢和/或海绵铁)。另外，当以高的容积重量连续装入固体炉料时,也可获得最大的产量.

下面对用 *KMS*(*Klöckner—Maxhütte* 炼钢方法)转炉生产钢和用根据本发明的底吹转炉生产钢作一比较：

对这两种转炉，以年生产时间为 6,800 小时为基础,它们的出钢重量为 140 吨，生产率为 89%。在这两种转炉中加入的炉料为：53.6%的熔化生铁,13.6%的废钢,6.9%的固态生铁和 25.9%的海绵铁。

当使用 *KMS* 转炉时，两次出钢的时间间隔为 55 分钟,初次吹炼时间为 33 分钟，其间有 22 分钟的非生产时间。除了上述炉料之外,*KMS* 转炉需要煤料,即每吨钢加 90 公斤的无烟煤,煤料以粉尘的形式经过底部喷嘴输入转炉,年产量为 1,039,000 吨。

当使用根据本发明的转炉时,一次精炼在第一个工序内进行,装入的炉料为 84 吨的熔化生铁，21 吨的废钢和 11 吨的固态生铁，即总共 116 吨. 为了完全地精炼这种炉料,就需要在有 22 分钟的非生产时间时有 13 分钟的理论吹炼时间,这与 35 分钟的两次出钢的时间

间隔相对应。但是，吹炼没有完成，吹炼大约在吹炼时间的85%处中断，即在大约11分钟之后中断。当时的碳(C)含量为0.5%，一氧化铁(*FeO*)的含量少于5%。

在第二个工序中，由自耗石墨电极11输入电能，与此同时，14吨成分预先确定的海绵铁连续地以30吨/分的速度装入炉内。电极靠140*MVA*的变压器供电，对应的输入大约为100*MW*。装料时间大约为14分钟。

整个吹炼时间(第一个及第二个工序一起算)为11分钟＋14分钟，即25分钟。因此，随后的两次出钢的时间间隔为47分钟，其中包括22分钟的非生产时间。由此，年生产量为1,215,000吨，这就是说，与上述用*KMS*转炉的炼钢生产相比，产量增加了17%。

另一方面，根据本发明的转炉的装料与*KMS*转炉的装料相比较，如果以年产量为1,039,000吨的*KMS*转炉为基础，则120吨的转炉只要配备120*MAV*的变压器。

即使采用装有根据本发明的电加热的传统氧气顶吹转炉，即装有自耗石墨电极11，尽管在引入海绵铁之后需要3分钟的二次吹炼时间，也会产生产量增加的优点。这导致整个吹炼时间为28分钟，因而以22分钟的非生产时间为基础，有50分钟的两次出钢的时间间隔。因此，有可能实现年产量1,142,000吨，与使用*KMS*转炉的炼钢生产相比，年产量仍增加了10%。因此，可以得出，尽管包括投资费用在内，装有其形式为自耗石墨电极的电加热的传统氧气顶吹转

炉仍然是适合的。

与 *KMS* 转炉相比，除了上述的由根据本发明的转炉和根据本发明的方法而获得的生产率显著提高的优点之外，还可获得下述优点：

- 废气量减少，
- 生产率提高，
- 钢中的氮(*N*)含量和氢(*H*)含量较少，同时
- 钢中的硫(*S*)含量降低。

与 *KMS* 转炉和 *KMS* 方法相比较，根据本发明的转炉的用于电气设备的附加费用可基本上由本发明的方法中所需的吹炼技术得到补偿。根据本发明，由石墨电极的烧损而引起的碳对熔池的污染并不重要，这是因为全部精炼是由氧气(O_2)完成的。

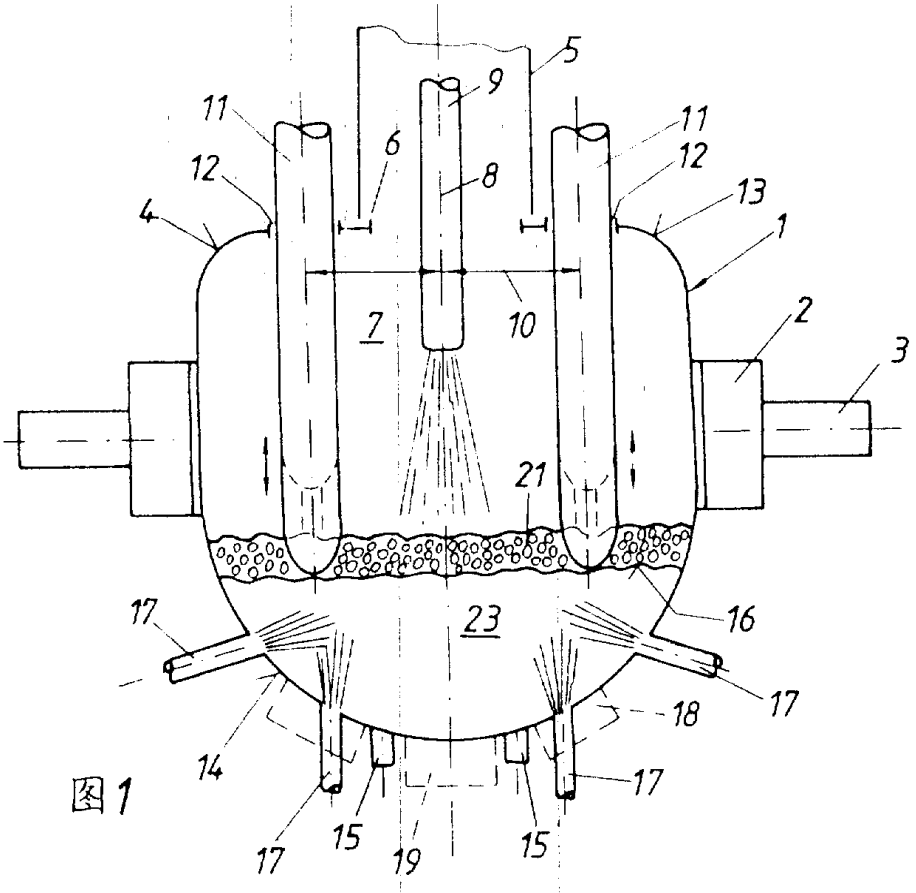
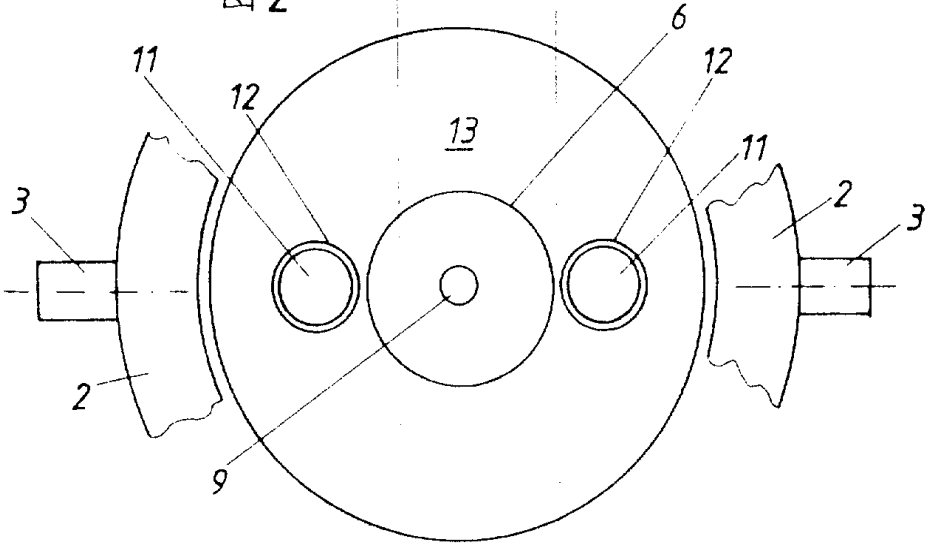

5
9
11
6
8
11
12
12
13
4
1
7
10
2
3
21
17
23
16
17
18
14
17
15
19
15
17

图 1

图 2


6
11
12
12
13
11
3
2
3
2
9

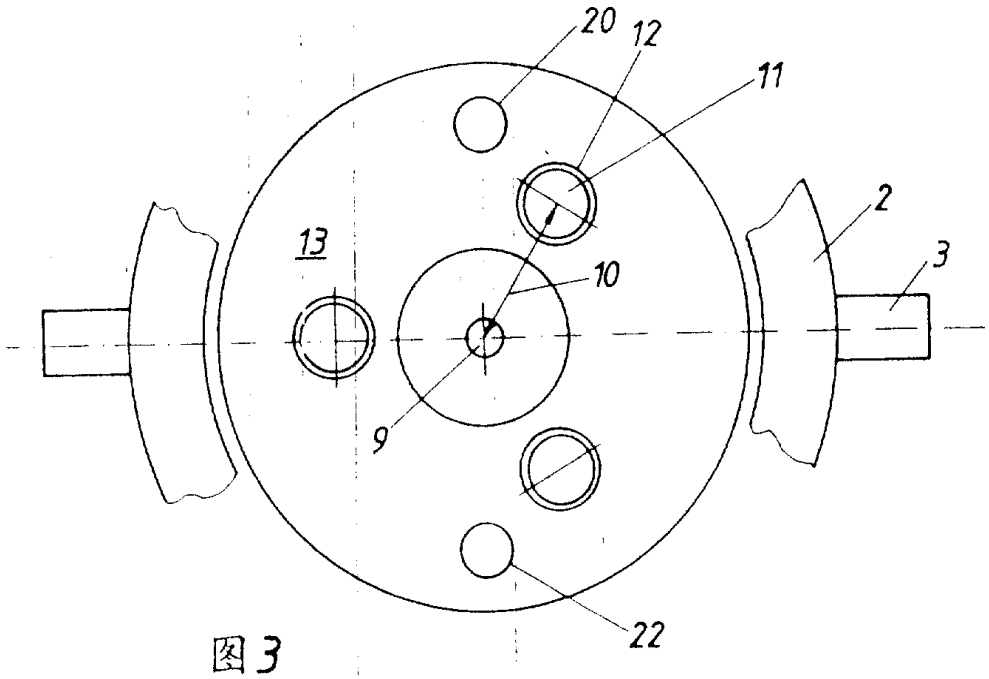


图3